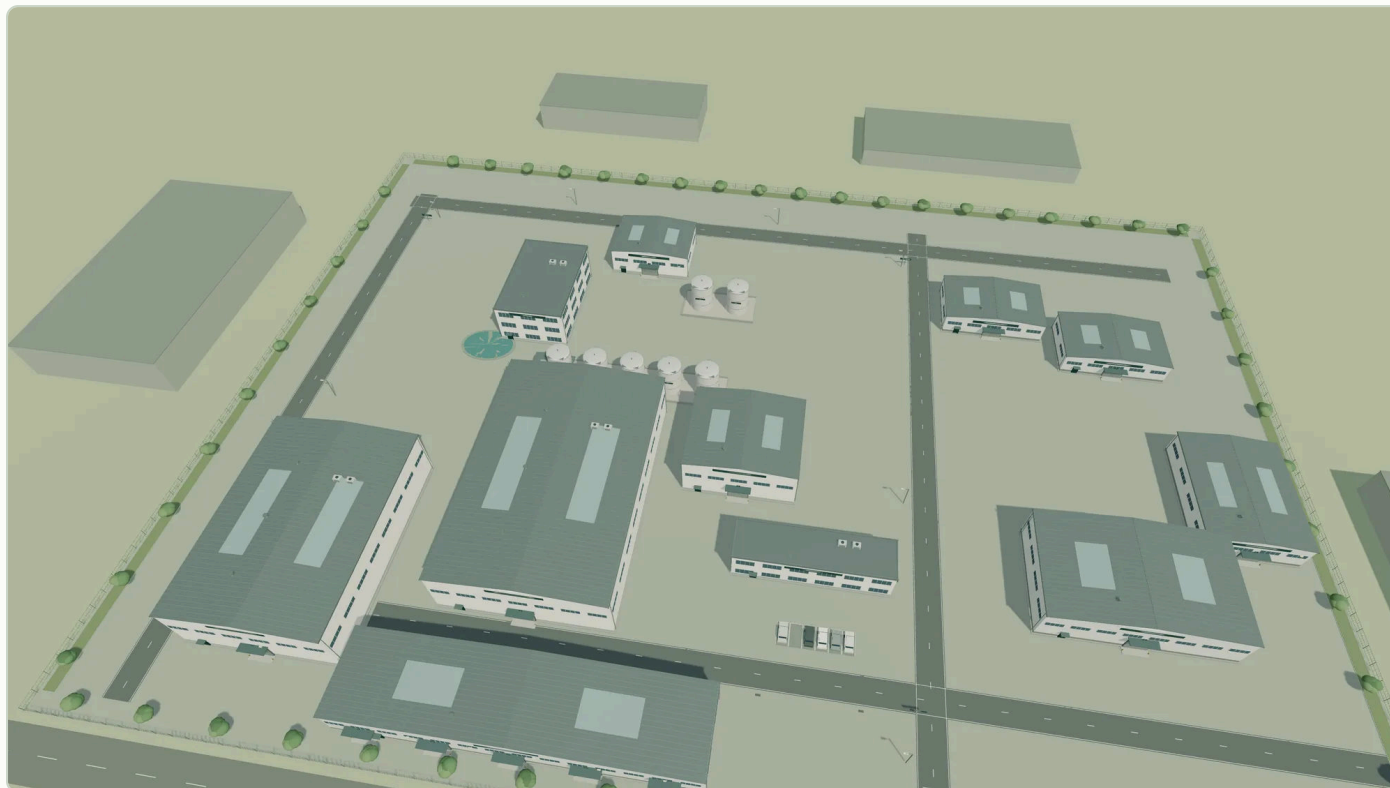


工場を、敷地から設備・配管まで3Dで再現する

ワールド化成は、加須工場の敷地・建屋・工場内部の設備までを3Dモデルにし、
実測の動線データと組み合わせて、配置と生産性の検討に使えるようにしています。



3Dモデルに入っているもの

- ✓ **敷地と建屋の外観**
16の建屋・タンク・池・構内道路(敷地
260×185m)
- ✓ **工場内部の設備**
10建屋の内部。タンク・ミル・充填機・原料・製品ま
で
- ✓ **配管・ダクト・電気**
BIM表示で系統ごとに確認、干渉も自動チェック
- ✓ **実測の動線分析**
作業者の位置データを重ねて集計(5・6ページ)

16

建屋・要素

10内部を再現した
建屋**80**万件

位置の記録

この資料の流れ

2 敷地と外観

3 工場内部

4 3Dでできること

5 動線分析

6 移設の検証と次の一手

敷地全体を、どの角度からでも確かめられる

正門・出荷倉庫・屋外タンクなど、見たい場所へボタン一つで移動。昼と夕景の見え方も切り替えられます。



画面でできること

- 視点を切り替える
全景・正門・出荷倉庫・タンク・昼／夕景
- 回す・寄る
左ドラッグで回転、ホイールで拡大
- 建屋の中へ入る
建屋をダブルクリック
- 画像で保存
[保存]で画面をPNGに

モデルの前提

建屋の配置・寸法は推定の概念モデル

図面・設備仕様で更新できます



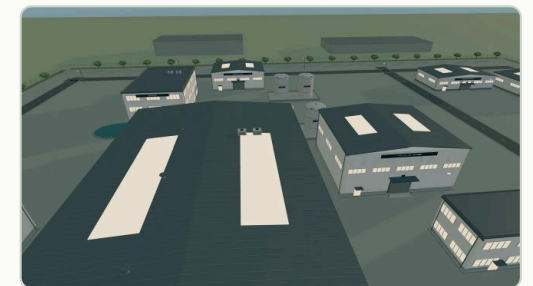
正門・受付



出荷倉庫



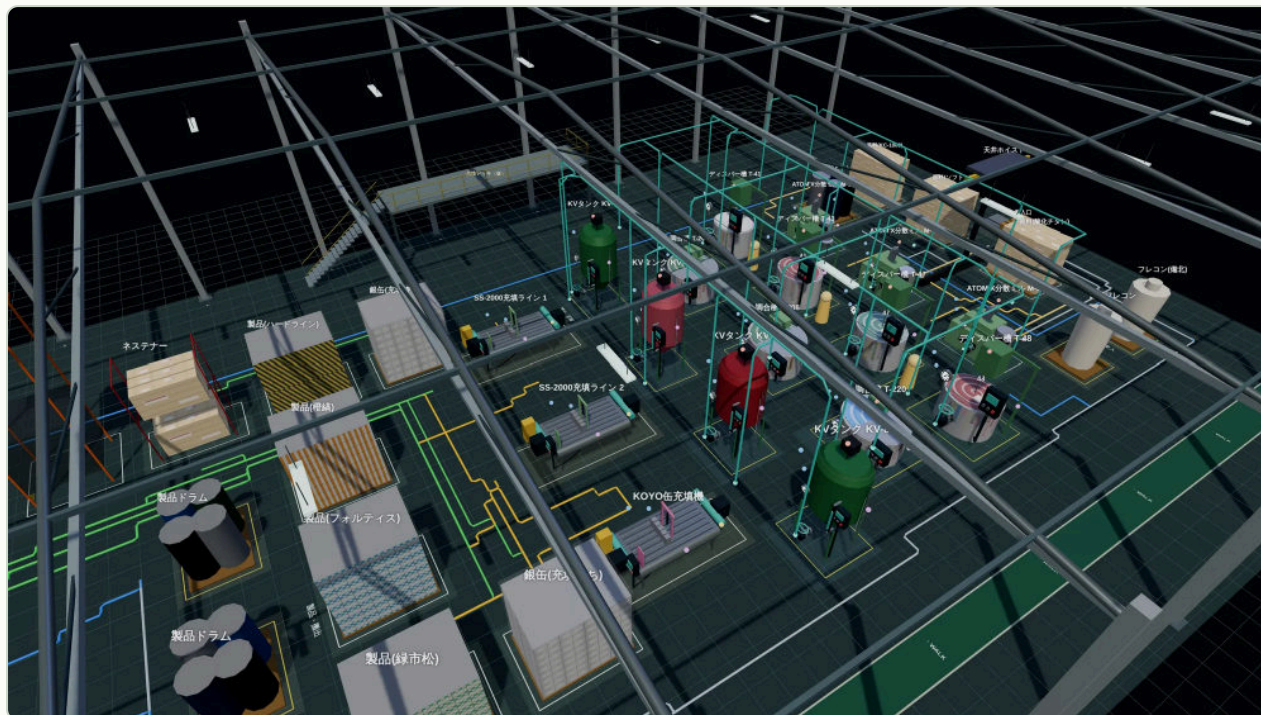
屋外タンク



夜景(照明の見え方)

建屋の中まで、設備を一つずつ再現

第一ペイント工場では、原料から製品までの工程ラインを38の設備・開口で再現しています。



第一ペイント工場の工程ライン

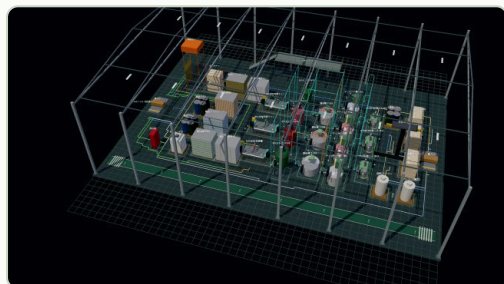
原料 → 分散ミル → ディスパー槽 → 調合槽 →
KVタンク → 充填 → 製品

38
設備・開口

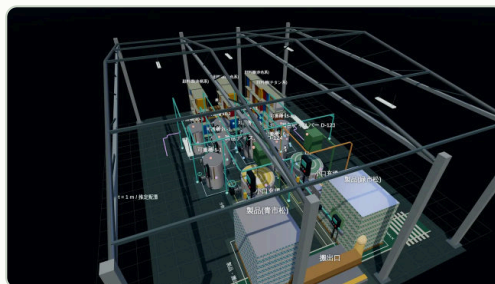
20
配管の接続(仮)

13m
建屋高さ(推定)

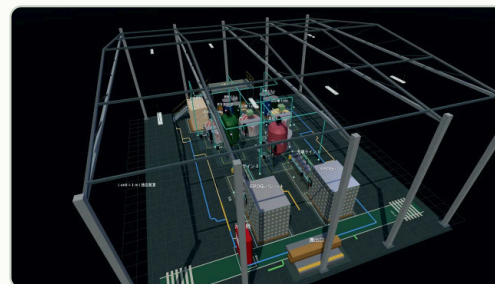
設備はドラッグで動かせ、動線と工数がすぐ再計算されます。位置・寸法は推定の仮配置で、図面・設備仕様・現地確認で更新できます。



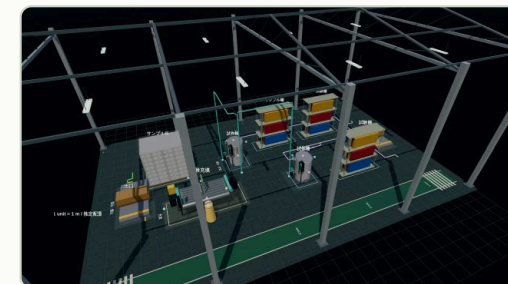
第二ペイント工場



調色工場



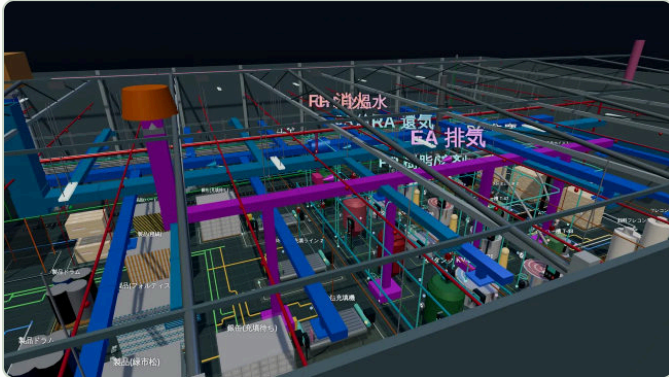
ワニス工場



研究棟

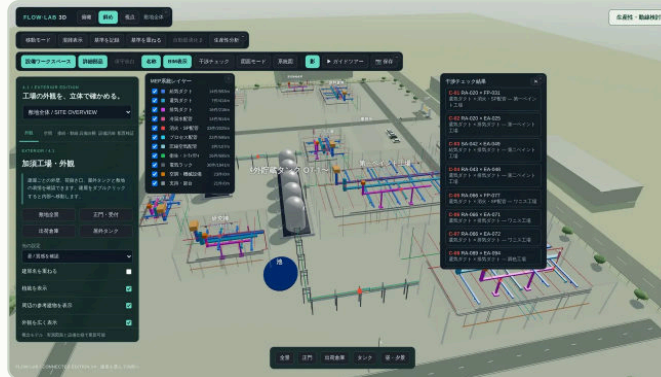
配管・設備・動線を、3Dの上で確かめる

現場に行かなくても、配置や経路の問題を画面で見つけられます。



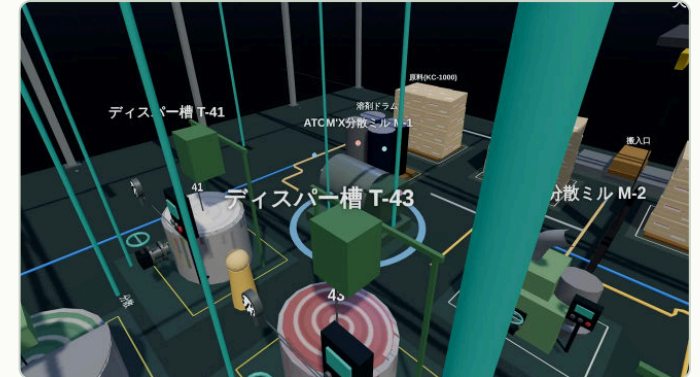
配管・ダクト(BIM表示)

給気・排気・消火・圧空・電気などを設備まで表示



干渉チェック

配管どうしのぶつかりを自動で見つけて一覧に



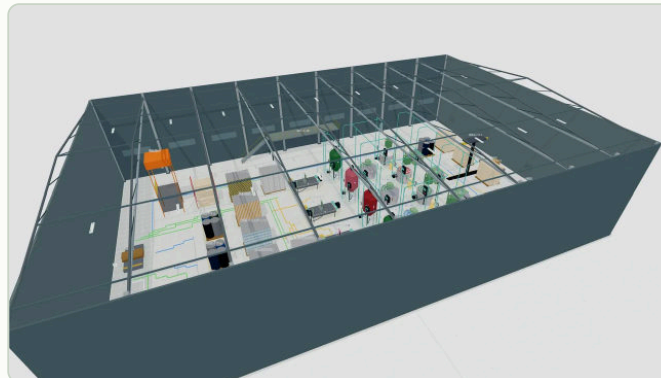
設備の詳細・断面

寸法・保守の余白・内部構造を確認



作業者の目線

高さ1.65mの目線で通路を歩いて確認



図面モード

白図の表示で配置を見やすく



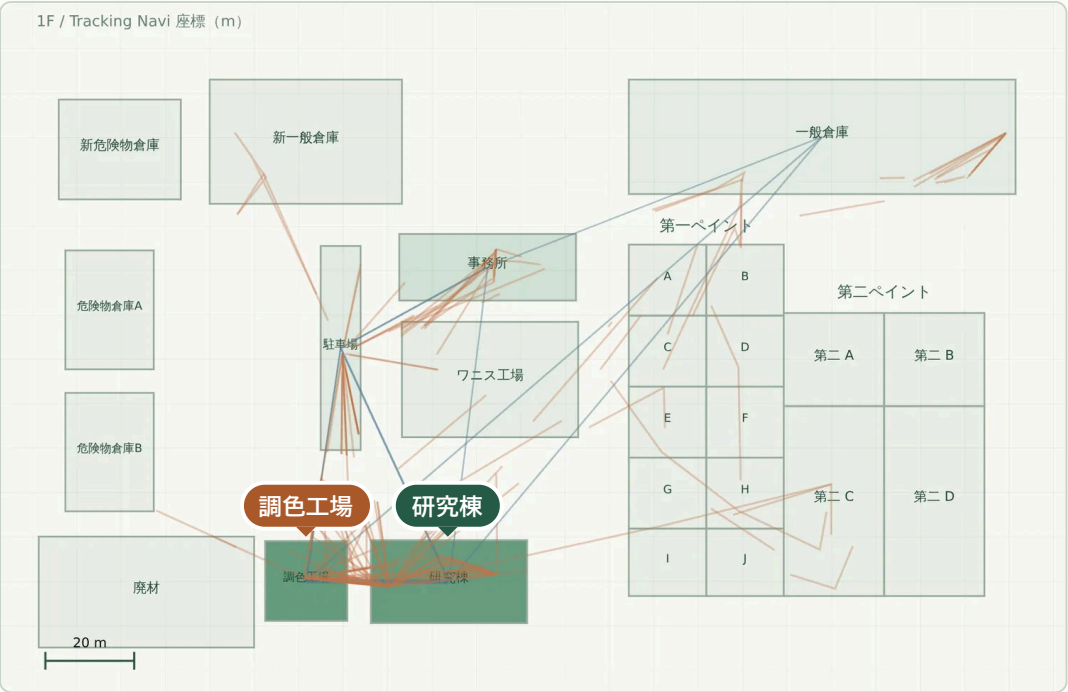
稼働再生・混雑表示

フォークリフト・トラック便の動きと通行の多い場所

実測データを重ねると、工程間の行き来が見える

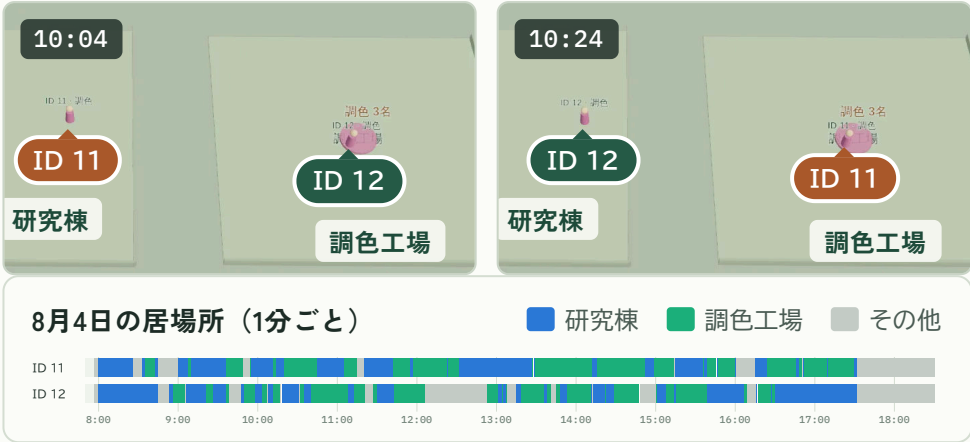
作業者の位置データ(22日間・80万件)を平面図と3Dで再生。調色担当の2人は、研究棟と調色工場を3日で246回行き来していました。

分析一覧(2D)：調色担当の位置の軌跡



線は計測された移動。調色工場と研究棟の間に集中しています。

3Dで再生：8月4日、2人の場所が入れ替わる



滞在時間も調色工場24.7人時・研究棟24.4人時とほぼ半々(計測3日間)。

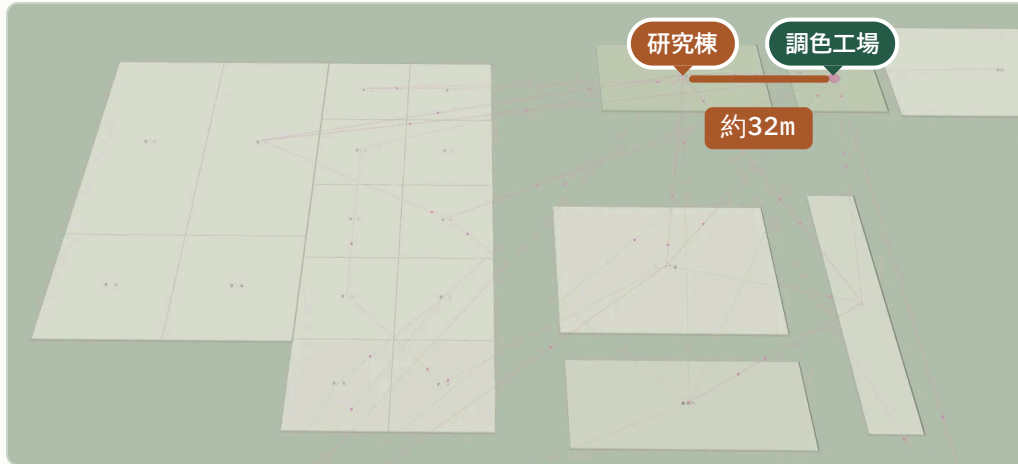
調色担当の移動回数(計測3日間・上位)



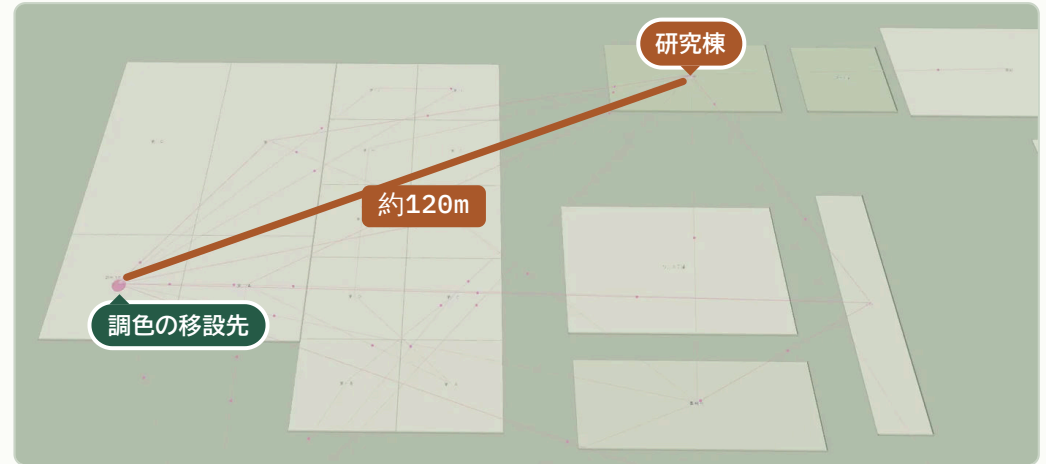
調色を第二工場へ移すと、歩く時間は1日276分増える

ワニス・調色を第二工場へ移す計画を試算すると、研究棟との行き来が32m → 120mに遠くなります(試算)。

移設前（現状）



移設後（計画）



+276分/日

移設後の歩く時間(6工程)

83%

研究棟との行き来を83%以上減らせないと、移設で歩く時間は増える

56分/日

行き来をゼロにできても、2名減に必要な960分の約6%

次の一手（提案）

1

現場で確認する

研究棟との行き来の目的(検査・色の判定など)

＞

2

データを受け取る

工程ごとの作業時間・ロット別の生産量

＞

3

3Dモデルを更新する

設備の実測配置・図面を反映し、必要人員・生産性まで試算

数字は計測データ(各工程2人分)を元にした試算です。歩く距離は部屋を中心どうしの直線 × 1.35で計算しています。